APTUS 3.1 — Inteligência de Propostas Técnicas Comprováveis

Especificação funcional, técnica e de validação | HackatOhm 2026 — Desafio D03, EloGroup
Empresa fictícia: Nexora
Versão: 3.1, revisão de engenharia 1 | 26 de outubro de 2026
Equipe: [nome de equipe inscrito] | CEFET-MG
Situação: arquitetura e regras propostas; não é declaração de produto implementado ou homologado.

Escopo desta revisão: corrigir contratos, regras e ambiguidades dentro da arquitetura existente. Permanecem os mesmos módulos, tecnologias, seis pipelines e cenário principal. Os ajustes estão incorporados nas seções correspondentes; o registro APTUS_3_1_Correcoes_Engenharia.md relaciona cada correção aos testes de aceite. Especificação corrigida não significa implementação já corrigida ou testada.

> **Tese central.** O Aptus busca a melhor composição de profissionais **comprovadamente admissível dentro das informações disponíveis e da versão aprovada do edital**, informa se essa otimalidade foi demonstrada, mostra quais pontos técnicos ainda podem ser recuperados antes do prazo e gera um dossiê rastreável. Sua base de competências se atualiza a partir de eventos corporativos, participação ativa e comprovações — não apenas da memória dos gestores.

COMO USAR ESTE DOCUMENTO

Produto e apresentação: seções 1, 7.1, 12, 13 e 16.

Engenharia e regras de negócio: seções 3–11 e 14.

Governança, piloto e entrega: seções 12, 15 e 17.

Inclui 3 diagramas, 60 cenários de aceitação, contratos de API e roteiro do vídeo.

Revisão de engenharia 1: correções incorporadas dentro da estrutura existente.

Concepção revisada ≠ implantação homologada. Consulte os limites e gates de validação.

1. Sumário executivo e delimitação

A pergunta da EloGroup é: **como encontrar rapidamente os profissionais mais aderentes a cada disputa, apresentar suas experiências da melhor maneira possível e manter a base atualizada?** [1] O Aptus responde com três capacidades integradas: (i) uma **Base Viva de Evidências**, (ii) um **Motor de Admissibilidade e Composição de Equipes** e (iii) um **Aptus Recovery**, que localiza provas ausentes, estima seu impacto real e coordena sua recuperação. O **Dossiê de Proposta** fecha o ciclo. Descoberta de competências, indicações e gamificação mantêm a base viva.

O diferencial não é prometer que uma IA acerta uma licitação: é **transformar cada ponto da recomendação em uma trilha verificável que um gestor pode examinar**. A decisão permanece sujeita às regras aprovadas do edital, às provas efetivamente aceitas e à confirmação humana.

O que o Aptus não promete: vitória na disputa; inexistência de erros; detecção de competências jamais registradas; validade automática de todo certificado autêntico; otimização do preço de proposta; substituição de jurídico, RH ou PMO; uso de dados reais sem autorização. Seu escopo principal é a **parcela da proposta técnica associada à equipe-chave**, com referências a outros critérios somente para evitar afirmar que otimizou a nota total.

1.1 Diagnóstico ancorado no problema real

O case descreve mais de 1.000 profissionais e cerca de **40 disputas por ano**. Em cada disputa, **2 a 3 gestores consomem *juntos* 15–25 horas** localizando e ajustando currículos. Isso corresponde a **600–1.000 horas agregadas/ano**, não a duas ou três vezes esse valor [1]. Os currículos ficam dispersos, têm formatos variados, envelhecem, podem duplicar pessoas e não representam a validade e a prova das experiências.

Uma análise exploratória da equipe sobre **228 currículos de teste** indicou **142 arquivos sem certificação detectada pelo dicionário/regex** e **45 com seção explícita de certificações** [2]. Isso **não** significa que 142 profissionais não sejam certificados: revela limite da declaração e do método de extração. As contagens devem ser reproduzidas antes de serem usadas como resultado quantitativo final; esses arquivos não devem ser enviados a provedores externos sem a autorização exigida pelo regulamento.

Prova externa de que a falha importa: na Concorrência 02/2026 da AMEP-PR, a empresa Lima Engenharia foi desclassificada porque o coordenador geral indicado somou **6 pontos**, abaixo do mínimo **8**, e o edital exigia **dois profissionais distintos** para dois papéis. Na mesma ata, registros de experiência foram aceitos ou recusados conforme tipologia e documentação. O exemplo mostra que ter um currículo impressionante não equivale a satisfazer um critério formal [3]. Não se afirma que o Aptus teria revertido aquela decisão.

1.2 Objetivo verificável

Em um edital com critérios previamente aprovados, o Aptus deve conseguir: **(a)** recuperar todos os profissionais elegíveis conhecidos no cadastro estruturado; **(b)** rejeitar qualquer pontuação baseada apenas em alegação; **(c)** enumerar as restrições que impedem composições; **(d)** exibir a

pontuação calculada e a prova de cada parcela; **(e)** recalcular depois de uma alteração validada; **(f)** preservar versão, autoria e integridade da proposta; **(g)** mostrar quando a resposta permanece inconclusiva.

2. Decisões de arquitetura — fechadas e justificadas



Arquitetura lógica do Aptus

Camada	Escolha recomendada	Limite de responsabilidade
Aplicação	**Java 21, Spring Boot, monólito modular**	APIs, identidade, regras, validação, decisões objetivas e estados.
Banco	**PostgreSQL**	Fonte de verdade; entidades relacionais, versões, auditoria, outbox e SQL exato.
Busca	PostgreSQL textual/SQL + **pgvector**	Recuperação híbrida de fontes autorizadas; não decide pontuação.
Vetorização	**Qwen3-Embedding-0.6B**, fixado e local	Busca multilíngue; reindexação controlada ao trocar versão.
Extração	**Docling** em worker Python isolado	Texto, tabelas, páginas e coordenadas; preservação do original.

Camada	Escolha recomendada	Limite de responsabilidade
LLM gerativo	**Qwen3.5-4B**, executado localmente	Propostas de fatos/cláusulas em schema fechado e redação fundamentada; não aprova.
Julgador semântico	**Jev 1.14.0**, mediante autorização	Classificação tipada de ambiguidade e aderência de evidências; sem cálculos ou decisão final.
Otimização	**Google OR-Tools CP-SAT Java**	Alocação inteira com restrições e diagnóstico de status; não interpreta editais.
Orquestração	Jobs transacionais + **outbox PostgreSQL** no MVP; DBOS opcional após benchmark	Retentativas idempotentes e recuperação; não requer plataforma distribuída no hackathon.
Arquivos	Repositório privado versionado; IDs e hashes no banco	Originais e snapshots; hash comprova integridade, **não autenticidade**.
Interface	Web acessível e responsiva	Telas para gestor, RH, PMO, colaborador e Licitações; visibilidade por papel.

Por que Java e não Python ou Go no núcleo? As rotinas críticas são CRUD, avaliação determinística de regras, acesso a banco e otimização. Java fornece tipagem, testes, integração Spring e API estável. O gargalo potencial não é a interpretação do backend: é extração documental, revisão e inferência. **Docling permanece Python por adequação do ecossistema**, isolado por contrato de serviço. Microsserviços, Kubernetes e banco de grafos separados não são necessários para a escala descrita sem métricas que os justifiquem. OR-Tools possui interface Java e estados operacionais diferenciados [5].

Condição para Jev externo: autorização documental e jurídica antes de transmitir qualquer dado dos currículos fornecidos ou dados profissionais; em caso contrário, somente dados sintéticos gerados pela equipe no hackathon. A API oficial anuncia Jev jev-1.14.0 e US$ 0,042 por milhão de tokens **de entrada**, sem cobrança de saída, em 26/10/2026 [6]; isso não representa custo operacional completo ou SLA. O modelo Qwen3.5-4B é uma opção aberta Apache-2.0, mas sua qualidade, memória e latência no hardware disponível **ainda exigem benchmark** [7].

2.1 Limites de autonomia

Qwen extrai e propõe; Jev classifica semanticamente; Java valida e pontua; OR-Tools compõe; pessoas verificam e aprovam. A IA nunca assina documentação, certifica autenticidade, aprova vínculo, atribui pontos por similaridade nem transforma uma interpretação ambígua em certeza. Se os modelos falharem, existe fila humana; o sistema não retorna PASS por omissão.

3. Contratos de domínio e princípios invariantes

3.1 Quatro eixos de estado — nunca um único status linear

Uma competência não pode ser descrita apenas como “declarada → comprovada → verificada → válida”. Há quatro perguntas independentes:

1. **Origem da alegação:** DETECTADA, DECLARADA, CONFIRMADA_PELO_TITULAR, CONTESTADA.
2. **Qualidade da prova:** SEM_DOCUMENTO, RECEBIDA, EM_VERIFICACAO, VERIFICADA, REJEITADA, REVOGADA.
3. **Validade temporal:** VALIDA_NA_DATA, VENCIDA_NA_DATA, SEM_PRAZO_APLICAVEL, DESCONHECIDA — avaliada para uma data de referência específica, sem apagar o histórico.
4. **Aceitação para edital:** PASS, FAIL, UNKNOWN para cada combinação (tender_version, rule_id, person_id, role_id, evaluation_at).

Um certificado verificado pode estar vencido; um certificado válido pode não atender ao nível exigido; um atestado legítimo pode não comprovar o **papel exercido**. Fonte não localizada deixa a competência desconhecida. Se uma exigência documental tem prazo encerrado, o sistema pode concluir FAIL **da apresentação tempestiva** quando houver dados suficientes e nenhuma possibilidade processual aplicável em aberto; isso não significa que a pessoa não possui a competência. PASS exige todas as condições da regra. FAIL exige fundamento suficiente e identifica qual condição falhou; casos incompletos ficam UNKNOWN.

3.2 Graus de verificação de evidências (política operacional)

Nível	Evidência disponível	Uso para pontuação confirmada
E0	Declaração/extração, sem documento	Nunca. Gera busca e censo.
E1	Arquivo presente e associado a titular presumido	Nunca por si só. Exige conferir titular e pertinência.
E2	Documento legível e consistente com identificadores/datas	Ainda não garante autenticidade.
E3	Verificação por responsável autorizado ou fonte emissora, registrada com evidência e data	Pode sustentar um critério, se o edital a aceitar.
E4	E3 **e** decisão de admissibilidade específica do edital, com regra/versão e condições documentais cumpridas	Habilita pontuação confirmada daquela regra.

E4 não é “certificação universal”: a mesma prova pode receber E4 para um edital e FAIL para outro. Um hash ou OCR perfeito não elevam automaticamente o nível. Sempre registrar o método de conferência, quem conferiu, qual fonte foi consultada e quais limitações existem.

3.3 Invariantes a codificar e testar

- Nenhuma pontuação sem PASS e comprovação formalmente aceita na data aplicável.
- Pontuação e elegibilidade são reprodutíveis com rule_version + evidence_version + profile_version + availability_snapshot + calculation_version.
- A pessoa possui identificador canônico; duas versões de currículo não representam duas vagas ou dois projetos.
- Fonte documental sem direito de acesso **não participa nem da recuperação RAG**; modelos só recebem trechos autorizados.
- Cada projeto real é contado conforme a regra, não conforme o número de documentos anexados; deduplicação por identidade do projeto, escopo, pessoa, papel e intervalo.
- O mesmo profissional não pode ocupar duas funções simultâneas quando isso for proibido; conflitos de agenda/horas e reservas são restrições explícitas.
- UNKNOWN em eliminatória bloqueia condição *confirmada*, mas abre alternativa/censo/validação em vez de excluir silenciosamente para sempre.
- Um resultado FEASIBLE do solver não será publicado como matematicamente ótimo; mesmo OPTIMAL exige conferir objetivo, fase, escala e limite de otimalidade. MODEL_INVALID e UNKNOWN têm encaminhamento próprio.
- Recuperação de documento não aumenta pontos até verificação e **nova execução integral das regras e da otimização**.
- Gamificação e indicação não pontuam nas licitações nem influenciam requisitos obrigatórios.
- Retificação, vencimento, revogação, perda de disponibilidade ou alteração de política exigem reavaliar os usos afetados conforme o alcance temporal do evento. A decisão histórica não é apagada nem reescrita.
- DOSSIE_EQUIPE_APROVADO exige checklist, agenda/vínculo quando aplicável, aprovações, atualidade conferida do edital e autorização de exportação. Significa somente aprovação da parcela de equipe-chave no escopo avaliado; não declara a proposta integral pronta, enviada ou aceita.
- Condições exigidas da mesma experiência compartilham a mesma pessoa, participação, projeto e período aplicável. Provas de experiências diferentes não podem ser combinadas para fabricar atendimento.
- Restrições de reutilização e tetos compartilhados são aplicados à equipe inteira; a nota final é conferida pelo motor Java antes de ser publicada.
- Toda saída do protótipo registra REAL, SIMULATED ou MANUAL por etapa — sem demonstrar uma integração fictícia como real.

4. Modelo de dados mínimo e sua rastreabilidade

Agregado/entidade	Chave e campos essenciais	Governança
Person	person_id, hr_external_id?, vínculo, unidade, status	Identidade única, desambiguação humana.

Agregado/entidade	Chave e campos essenciais	Governança
Claim	claim_id, person_id, kind, título normalizado, origem e versão	Alegação independente de documentação.
Evidence	evidence_id, subject_type/id, storage_key, sha256, emissor, titular, datas, versão, ACL, política de compartilhamento	Documento privado; consulta e exportação são permissões diferentes.
EvidenceCheck	check_id, método, revisor, decisão, data conhecida, início/fim do efeito e limitação	Rastreia E1–E3 e alcance temporal das revogações.
Project	project_id, cliente/setor, escopo, datas	Identifica projeto único.
Participation	pessoa, projeto, função real, períodos, vínculo com evidências	Não confundir participação com responsabilidade técnica.
Credential	competência, emissor, identificador, datas e estado	Vigência avaliada conforme data da regra.
TenderVersion	edital/anexos/retificações, hash, prazos/fuso, versão aprovada, última conferência da fonte oficial	Versionamento append-only; atualidade externa não presumida.
TenderRule	versão, expressão, vínculos da experiência, provas admitidas, caps, reutilização, fase e fonte	DSL sem execução arbitrária; interpretação aprovada.
ClauseCoverage	arquivo, página, bloco, classificação, mapeamento ou justificativa de exclusão	Evita omissões silenciosas.
EligibilityDecision	pessoa, papel, requisito, datas/fase, PASS/FAIL/UNKNOWN, testemunhas e versões das provas	Explicação reproduzível e contestação.
Availability	janela/granularidade, capacidade, reservas e condições, exclusividade, confirmação PMO, validade	Trata propostas concorrentes sem disponibilidade fictícia.
TeamScenario	seleção pessoa×papel, unidades de prova usadas, nota conferida, objetivos por fase, status/bounds, universo/versão	Certifica somente o que o modelo efetivamente demonstrou.
RecoveryTask	regra, prova pendente, titular, prazo/fase, custo, status, baseline e intervenções, limites do impacto	Workflow verificável; hipótese não vira ganho confirmado.
Referral	indicador, convite, aceitação, validação, escopo, indicador externo/interno	Não publicar dados externos antes de aceitação.
EngagementEvent	ação, prova, pontos, cap e política vigente	Independente do score técnico.

Agregado/entidade	Chave e campos essenciais	Governança
DossierSnapshot	escopo equipe-chave, anexos/textos finais, hashes, cálculos, versões/políticas, aprovadores e pacote exportado	Aprovação do conteúdo exato; exportação não prova entrega.
AuditEvent e OutboxEvent	autor, alteração, justificativa, correlação/idempotência	Registro resistente a duplicação.

Tempo e versões: armazenar valid_from/valid_to (quando algo era verdadeiro no mundo) separadamente de recorded_at (quando o sistema soube), issued_at (emissão do documento) e verified_at (conferência). Cada regra define a data ou o intervalo em que a condição deve existir, a fase processual e o prazo de apresentação da prova. Instantes têm fuso; datas sem hora conservam essa precisão, sem inventar meia-noite ou disponibilidade exata. Limites inclusivos/exclusivos e cálculo de duração são explícitos e testados.

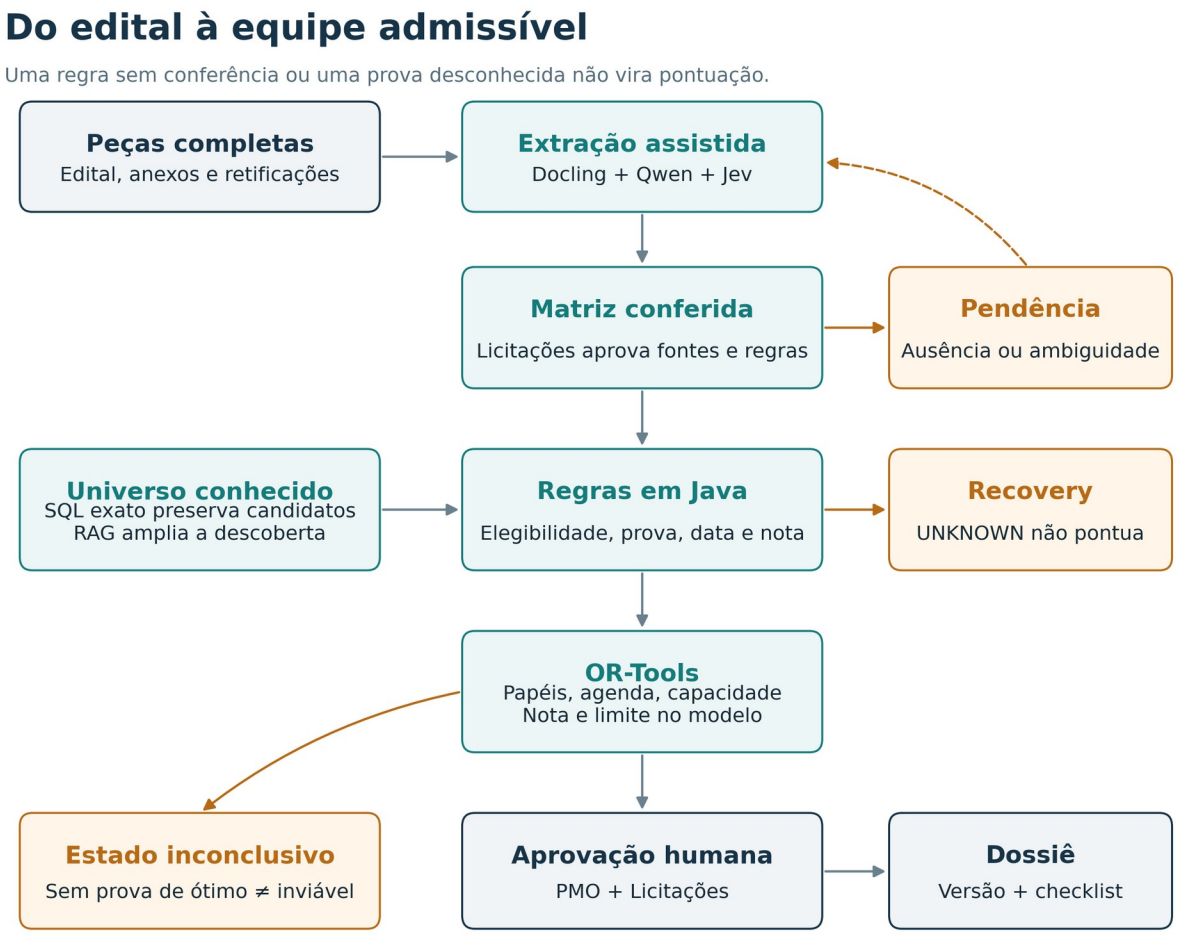
Uma prova emitida depois pode retratar um fato anterior, mas sua admissibilidade depende do regime, da fase e da decisão competente. O Aptus não cria uma autorização automática de juntada tardia nem a proíbe universalmente. Se houver diligência formal aplicável, registrar autorização, prazo e fundamento; não alterar retroativamente o pacote originalmente entregue. As condições de habilitação tratadas pelo art. 64 não serão estendidas automaticamente à pontuação da proposta técnica [14].

Relações como grafo sem novo banco: Person → Participation → Project → Evidence → Issuer, com chaves estrangeiras e índices no PostgreSQL. O grafo localiza hipóteses de prova; **uma aresta não implica aceitação**.

Provas compostas e conflitantes: uma evidência pode comprovar a empresa, e não o profissional. EvidenceBundle reúne atestado empresarial, participação nominal, registro profissional e outros documentos quando a regra permitir esse conjunto. O conjunto deve registrar os vínculos comuns de identidade, projeto, papel e período; duas fontes verdadeiras de projetos diferentes não se completam quando a regra exige a mesma experiência. Fontes contraditórias geram UNKNOWN/CONFLICT, salvo precedência objetiva aprovada; não selecionar a fonte que dá mais pontos.

Efeito de revogação: registrar quando foi conhecida, desde quando produz efeito e quais usos alcança. Revogação com efeito futuro não reprova automaticamente uma situação válida no corte anterior; invalidade comprovada desde a origem exige revisar os usos históricos correspondentes. Alcance desconhecido gera revisão, não a interpretação mais favorável. Manter a decisão original e a decisão de reavaliação vinculadas ao evento. Certificação com vigência exigida durante a execução deve ser reavaliada nesse intervalo, mesmo se estava válida na submissão.

5. Edital → DSL de regras jurídicas e técnicas



Fluxo de interpretação e decisão

A regra é uma representação estruturada de uma interpretação já validada por Licitações/Jurídico, nunca código arbitrário criado pela IA. Cada edital possui manifest de todas as peças recebidas, inventário de páginas, anexos e retificações, apontamento de cláusulas relevantes e excluídas, justificativa, responsabilidade e assinatura de aprovação.

5.1 DSL restrita, com suporte explícito

Tipos permitidos inicialmente: REQUIRE_CERT, REQUIRE_DEGREE, MIN_YEARS, COUNT_DISTINCT_PROJECTS, MIN_PROJECT_SCOPE, REQUIRE_PROOF_TYPE, MIN_ROLE_SCORE, ROLE_COUNT, NO_ROLE_OVERLAP, AVAILABILITY, AFFILIATION, POINTS_PER_UNIT, CAP, SUM, DATE_CUTOFF, EVIDENCE_FORMAT, REQUIRES_APPROVAL.

Operadores permitidos: AND, OR, NOT, comparações sobre datas e inteiros, contagens distinct, min/max e condicionais documentais. Sem eval, SQL/AQL arbitrário, scripts, regex gerada livremente ou expressões Java dinâmicas. Caso o edital traga fórmula ou condição fora da linguagem suportada: UNSUPPORTED_REQUIRES_REVIEW e inclusão manual de uma regra testada, antes de pontuar.

Lógica de três valores obrigatória: NOT UNKNOWN = UNKNOWN. Em AND, qualquer FAIL determina FAIL; todos PASS determinam PASS; os demais casos são UNKNOWN. Em OR, qualquer PASS determina PASS; todos FAIL determinam FAIL; os demais casos são UNKNOWN. Exemplo: PMP comprovado **ou** equivalente desconhecido resulta PASS, não reprovação. Nunca converter ausência de informação em negação booleana. Uma pontuação opcional UNKNOWN vale zero **confirmado** naquele componente e mantém a pendência, sem alterar automaticamente a elegibilidade do papel.

Mínimo de pontos eliminatório: se a soma comprovada alcança o mínimo, a condição é atendida; se está abaixo e existe prova pendente que poderia atingi-lo, permanece UNKNOWN. Só concluir FAIL quando o limite máximo possível dentro das regras e das informações suficientes também ficar abaixo do mínimo. Limites contrafactuais não viram pontos confirmados.

Cada regra de contagem declara count_unit (projeto, contrato, atividade, participação ou período), distinct_by, cap_scope (pessoa, função, equipe ou proposta), reuse_policy, escala/arredondamento e datas de corte. Um projeto pode legitimamente comprovar duas pessoas quando o edital permitir; dois PDFs sobre o mesmo projeto não o transformam em dois. Experiência temporal distingue união de intervalos, soma de durações e continuidade: dois projetos simultâneos de cinco anos não viram dez anos se a regra mede tempo de calendário. >10 anos é diferente de >=10 anos. Validade na submissão é diferente de validade no início ou durante toda a execução.

Conjunção dentro da mesma experiência: a DSL declara a unidade à qual cada condição se aplica e seus vínculos. Para “gerente em projeto de energia com pelo menos 24 meses”, existe uma participação identificada que precisa satisfazer setor, função e duração conjuntamente. Energia por seis meses em P1 e gerência por 24 meses em P2 de saúde não atendem. Documentos complementares de P1 podem compor a prova se todos os vínculos forem consistentes. Ausência de testemunha suficiente permanece UNKNOWN quando o conjunto de informações está incompleto; FAIL exige fundamento suficiente. Relações não suportadas pelo compilador ficam em revisão, sem achatamento para uma lista de booleanos.

Unidade pontuável não é arquivo: os documentos sustentam unidades de contagem; o identificador dessas unidades é que governa reutilização e tetos. EligibilityDecision guarda os IDs das participações/unidades e das provas escolhidas. Notas individuais são pré-calculadas apenas para regras comprovadamente separáveis. Regras compartilhadas seguem para a composição conjunta descrita na seção 7.

Exemplo de contrato sintético (não corresponde a edital real):

```
{
  "schema_version": "1.1",
  "tender_version": "ENE-001-v1",
  "rule_id": "PM-ENERGY",
  "role": "PROJECT_MANAGER",
  "kind": "SCORING",
  "source": {"file": "edital-v1.pdf", "page": 4, "clause": "7.2.1"},
  "cutoff": "2026-10-27",
  "eligibility_rule_refs": ["PM-PMP-OBRIGATORIO"],
  "metric": "COUNT_DISTINCT_PROJECTS",
  "count_unit": "PROJECT",
  "distinct_by": ["project_id", "person_id", "role"],
  "project_filter": {"sector": "ENERGY", "role": "PROJECT_MANAGER"},
  "witness_binding": {
    "unit": "PARTICIPATION",
    "same_unit_fields": ["person_id", "project_id", "role"],
    "document_join": "CONSISTENT_REFERENCES"
  },
  "accepted_proof_types": ["CLIENT_ATTESTATION"],
  "points_per_unit": 2,
  "cap": 8,
  "cap_scope": "PERSON_ROLE_RULE",
  "reuse_policy": "ALLOW_ACROSS_PERSONS_WITH_OWN_PROOF",
  "rounding": "INTEGER_EXACT",
  "approved_by": "LICITACOES-TESTE",
  "approval_status": "APPROVED"
}
```

O código traduz esse JSON para regras tipadas e executa testes gerados para suas bordas (limiar exato, vencimento, duplicidade, cap, ausência de prova). A aprovação deve identificar também as condições eliminatórias e os critérios de desempate.

Separação obrigatória: PM-PMP-OBRIGATORIO é uma eliminatória própria. A pós-graduação é uma regra pontuável independente e sua ausência vale zero, não desclassificação. Cada regra tem seus próprios tipos de prova. O termo PASS representa **aceitação interna segundo o edital interpretado e aprovado**, não homologação automática pela entidade que julgará a licitação. O dossiê torna a conclusão defensável, mas não garante sua aceitação externa.

5.2 Conferência de cobertura

1. O sistema lista cada arquivo e retificação esperado, com checksum. Arquivo ausente **bloqueia o status de matriz completa**.
2. Docling extrai páginas/tabelas. Qwen **sugere** blocos com origem; Jev **classifica ambiguidade e tipo** apenas em contexto autorizado.
3. Licitações confere mapeamento e trechos ainda UNMAPPED; um trecho “irrelevante” precisa ter justificativa registrável, não apenas desaparece.
4. Nenhuma regra nova é aplicada antes de revisão humana. A aprovação sela tender_version + rule_set_version.
5. Retificação gera nova versão, diff de critérios e recálculo de decisões/dossiês afetados.

Atualidade externa: manifesto completo significa completo em relação às peças conhecidas, não ausência garantida de nova publicação. A aprovação registra fonte oficial consultada, responsável, horário, peças identificadas e resultado da consulta. Licitações define a renovação dessa conferência no fechamento. Sem conferência válida, a interface não afirma “última versão oficial”; registra ATUALIDADE_NAO_CONFIRMADA. Fonte indisponível não é consulta bem-sucedida. Este controle pode ser manual; não cria integração ou pipeline de monitoramento.

Verificação contra edital real: comparar campos extraídos com avaliação humana em um conjunto de cláusulas rotulado. A meta não é afirmar 100% de cobertura a priori; é **impedir aprovação silenciosa de conteúdo ainda não conferido**.

6. Busca e elegibilidade sem exclusão semântica

Duas rotas separadas:

- **Rota exata (sem ANN/Top-K):** SQL sobre competências normalizadas, IDs canônicos, evidências, validade e regras. Percorre **todos** os candidatos estruturados potencialmente elegíveis, respeitando permissões, sem truncar por similaridade.
- **Rota de descoberta:** SQL textual + embeddings + RAG sobre textos autorizados, campanhas abertas e indicadores corporativos. Sugere pessoas e provas que não estavam estruturadas. Um Top-K vetorial **nunca pode eliminar alguém conhecido e elegível**; retornos apenas geram novos Claim/Evidence e revisão.

PASS é calculado por Java para cada requisito e pessoa **com evidência suficiente**; FAIL se existe evidência ou condição inequívoca impeditiva; UNKNOWN se falta prova ou interpretação. Candidatos com UNKNOWN aparecem na **lista de recuperação**, não como elegíveis confirmados para ocupar funções mandatórias. Resultados de busca devem informar cobertura, filtros exatos aplicados e itens não processados.

Teste de regressão obrigatório: um perfil elegível conhecido que usa terminologia diferente (“PMP”, “Project Management Professional”, número do certificado) deve permanecer no universo da busca exata mesmo quando a similaridade vetorial for baixa. Análise de recall de descoberta deve ser separada da garantia de não exclusão estruturada.

Universo conhecido não é empresa inteira: guardar versão do conjunto de candidatos, unidades/fontes incluídas, importações pendentes e cobertura autorizada. Mostrar “melhor composição no universo analisado”, não “melhor equipe de toda a Nexora” quando há bases não integradas. Não contornar permissões para aumentar cobertura; indicar a limitação ao responsável autorizado sem vazar dados protegidos.

7. Formulação da otimização e seus estados

Para o MVP, $y[p,r] \in \{0,1\}$ é a **seleção nominal** da pessoa p para o papel r durante todo o horizonte requerido. A disponibilidade é conferida em cada período t sem trocar silenciosamente a pessoa selecionada entre semanas. Rodízio/substituição só entra se o edital permitir e houver aprovação específica. O CP-SAT é inteiro: escalonar notas quando necessário. Restrições mínimas:

```
Para cada papel:            Σp y[p,r] = vagas[r]
Condições individuais:     y[p,r] <= PASS_INDIVIDUAL[p,r]
Papéis incompatíveis:       Σr∈incompatíveis y[p,r] <= 1
Capacidade por período t:   Σr carga[r,t] * y[p,r] <= capacidadeConfirmada[p,t]
Vínculo/edital:             y[p,r] <= vinculoPermitido[p,r,edital]
Recursos e orçamento:       custoEquipe <= limiteAprovado, se houver limite
```

PASS_INDIVIDUAL abrange apenas condições independentes da composição. Mínimos de nota e condições que compartilhem unidades de prova são restrições conjuntas do modelo; não se usa uma nota individual incompatível com a alocação final para pré-aprovar a função. A

verificação posterior cobre ambas as classes. Prova pendente não é variável livre que o solver possa tratar como aceita; existe somente em cenário contrafactual nomeado.

Se não houver agenda confirmada, o sistema pode apresentar **cenário condicionado** (fora do resultado aprovado), mas jamais publicar a pessoa como definitivamente alocável. Availability registra a granularidade exigida: uma soma semanal suficiente não comprova presença em dois horários coincidentes. Quando o edital exigir horários, presença física ou deslocamento, a confirmação deve abranger essas condições; caso contrário permanece pendente. Isso detalha o contrato de disponibilidade existente, sem ampliar o MVP para um sistema completo de escalas.

Reservas condicionais: cada reserva declara janela, carga, condição de ativação, exclusividade, responsável e prazo de validade. Duas propostas podem ser ganhas; não assumir que são mutuamente exclusivas só porque ainda não foram adjudicadas. Reservas condicionais não equivalem a compromissos confirmados. O PMO registra as combinações que podem coexistir e a resolução de conflitos; sem solução aprovada, o cenário permanece condicionado. A promoção a compromisso confirmado verifica a capacidade de todos os compromissos simultaneamente exigíveis. A verificação ocorre mesmo entre aprovações sequenciais, não apenas em corridas de transação. A expiração é conferida contra o relógio no comando de aprovação, mesmo sem alteração de versão no banco.

Composição da prova junto da equipe: ScoringEngine entrega componentes pontuáveis e suas restrições; TeamOptimizer resolve seleção de pessoas e uso das unidades quando há compartilhamento. Por exemplo, a unidade X vale 6 pontos e só pode ser usada uma vez na proposta. A gerente e B especialista têm X; C especialista tem Y, que vale 4. A+B vale 6, não 12; A+C vale 10. Se cada papel exigir mínimo 6, X não pode satisfazer simultaneamente os dois mínimos. O modelo vincula cada uso à pessoa selecionada, à regra, à unidade e às provas aceitas, respeitando cap_scope e reuse_policy. Não basta somar notas individuais já fechadas.

Antes de publicar, ScoringEngine reavalia a equipe e a alocação retornadas por um caminho de cálculo determinístico que não confie no valor informado pelo solver. Divergência bloqueia o resultado como RESULT_VALIDATION_FAILED. Testes usam respostas manuais e enumeração de instâncias pequenas para reduzir erros compartilhados entre compilador e conferência. Uma prova que precise ser entregue, mas não tenha autorização de exportação para aquele destinatário, não sustenta ponto utilizável no dossiê confirmado; permanece oportunidade documental ou exige prova alternativa permitida.

Objetivo lexicográfico configurável: (1) satisfazer todas as eliminatórias; (2) maximizar a **nota técnica de equipe** conforme DSL; (3) aplicar os desempates editalícios pertinentes à equipe, na ordem aprovada; (4) só então aplicar preferências internas de custo confirmado, capacidade e dependência. Critérios fora do escopo ou não modeláveis permanecem explícitos; não se declara ótimo para eles. Critérios comerciais não editalícios **não podem alterar nota técnica publicada**. Mostrar até 2–3 alternativas distintas se existirem, sem apresentá-las como as melhores seguintes sem demonstração. Uma escolha comercial diferente registra justificativa humana, não um falso ótimo editalício.

Status do CP-SAT	Tradução fiel na interface	Próxima ação
OPTIMAL	Sucesso segundo objetivo e tolerâncias configurados; conferir o certificado antes de declarar ótimo exato	Conferir objetivo, fase, nota e limite; depois revisão PMO/Licitações.
FEASIBLE	Composição admissível encontrada, sem prova de ótimo	Oferecer alternativa e tempo adicional.
INFEASIBLE	Nenhuma composição atende **o modelo informado**	Explicar conflitos; Recovery e revisão de dados/regra.
MODEL_INVALID	Modelo inconsistente/inválido	Bloquear e corrigir modelagem/testes.
UNKNOWN	Prazo de solução esgotou ou estado indeterminado	Não alegar ótimo nem ausência de equipe.

O OR-Tools documenta todos os cinco estados. Sua definição de OPTIMAL também abrange sucesso em problemas só de viabilidade e encerramento dentro do gap configurado; logo, o rótulo bruto não basta para afirmar máxima pontuação [5,13]. Em viabilidade prática, a confirmação da equipe deve ser um **ponto formal de decisão do PMO**, com responsável e validade temporal.

Implementação do objetivo: otimizar nota primeiro; se o ótimo foi provado, fixar esse valor e otimizar os critérios seguintes em etapas, preservando a ordem editalícia. Uma soma de pesos arbitrários não pode sacrificar uma prioridade estrita. “Risco” usa medidas documentadas (ex.: margem de capacidade e validade mínima), não um número inventado pelo Jev. Mapear restrições para IDs e fontes. Um conjunto de conflitos informado pelo solver não será denominado causa mínima de inviabilidade sem que isso tenha sido demonstrado.

Contrato do resultado: guardar em TeamScenario o hash do modelo e das entradas, universo de candidatos, versão do solver, objetivo/direção por fase, escala de pontos, parâmetros, solução conferida, melhor limite e motivo de encerramento. Sem objetivo de nota compilado, não existe certificado de otimização da nota. No modo exato, fixar limites de gap absoluto e relativo em zero; conferir ainda que o limite exclua qualquer valor melhor na escala inteira adotada. Escalonamento e arredondamento obedecem à DSL, com faixas numéricas validadas contra overflow e perda de precisão na interface. Caso não suportado exige revisão.

solver_status permanece o retorno original; technical_optimum_proven é uma conclusão validada à parte. Se a fase da nota fecha em 35 e a de custo termina apenas viável, a nota pode ser ótima sem que o custo o seja. O manifesto informa a certificação por fase. UNKNOWN sem solução não significa inexistência de equipe; INFEASIBLE é sempre relativo às restrições e ao universo informados. Uma solução anterior pode ser conservada apenas após revalidação explícita nas condições atuais, nunca por reutilização cega do cache.

7.1 Cenário sintético de ponta a ponta — números fechados

Regra **fictícia e didática**, com dois papéis distintos:

- **Gerente**: PMP válido = **10**, pós-graduação aceita = **5**, cada projeto distinto de energia com prova aceita = **2**, até **8** de energia. PMP é eliminatório.
- **Especialista**: Security+ válido = **6** e cada projeto aceito relevante = **2**, até **8** de projetos. Security+ é eliminatória.
- Só **uma pessoa por função**, sem acumulação; disponibilidade deve estar confirmada.

Pessoa	Gerente	Especialista	Composição de pontos e situação
Bruno	21	—	PMP 10 + pós 5 + 3 projetos × 2 = 21; **indisponível**.
Carla	17	—	PMP 10 + pós 5 + 1 projeto × 2 = 17; **disponível**.
Diego	18	14	Gerente: PMP 10 + 4 projetos × 2 = 18; especialista: Security+ 6 + 4 projetos × 2 = 14; **disponível em todo o horizonte requerido, um papel apenas**.
Eva	—	12	Security+ 6 + 3 projetos × 2 = 12; **disponível**.

Escolha local ingênua: **Diego gerente (18)** + **Eva especialista (12)** = **30**. Solução de composição: **Carla gerente (17)** + **Diego especialista (14)** = **31**. O benefício demonstrado é **+1 ponto por otimizar a equipe inteira**.

O Aptus Recovery encontra dois **outros projetos independentes** de energia de Carla, ainda sem atestados aceitos. Não pontuam. O painel mostra **31 confirmados** e **35 como cenário potencial condicionado**. Sem nova prova aceita, permanece **31**. Com **uma** nova prova aceita, Carla passa de 17 para 19 e a melhor equipe chega a **33**. Com **ambas** aceitas antes da data de corte, Carla passa para **21** (10 + 5 + 3×2), e a equipe fica **35 pontos confirmados após reotimizar**. Recusa ou atraso da segunda prova não anula a primeira prova válida. Nenhum atestado será contado duas vezes e nenhum estado é apresentado como prova real no hackathon.

Status no vídeo: dados/provas de Carla, Bruno, Diego e Eva são **sintéticos**; solver real somente se de fato executado e testado. A pergunta da banca “por que 35?” é respondida por duas provas distintas, datas de corte, aprovação e memória de cálculo.

8. Os seis pipelines operacionais

Cada pipeline possui entrada, estado, saída e proprietário. As chamadas de modelos são etapas nomeadas, não ações livres de um agente. **O plano define Qwen e Jev para as etapas semânticas**, mas tarefas puramente mecânicas — alerta de vencimento, soma, controle de acesso — não consomem inferência.

Pipeline	Caminho e saída	Responsável final / falha segura
A — Base Viva	Upload/evento → identidade provisória → Docling → Qwen extrai fatos com fontes → Jev classifica categoria/ambiguidade → Java valida schema → titular/RH confere → evidência versionada e índice atualizado.	RH; arquivo ilegível fica pendente, preservado. Não gera ponto.
B — Edital e equipe	Peças completas → Qwen propõe regras → Jev aponta ambiguidades → Licitações aprova matriz → busca híbrida + SQL exato → Java pontua → CP-SAT compõe → Jev analisa riscos qualitativos nas alternativas → PMO/Licitações aprovam.	Licitações/PMO; regra não aprovada ou UNKNOWN crítico impede confirmação.
C — Recovery	Lacuna → busca autorizada por provas/participações → Qwen resume a prova necessária → Jev classifica encaminhamento → tarefa com responsável e prazo → prova verificada → nova execução das regras/solver.	Licitações; nada muda no score antes da aprovação.
D — Descoberta	Requisito sem cobertura → pergunta/campanha → Qwen formula solicitação com vocabulário normalizado → Jev classifica retorno → titular fornece prova → RH verifica → reindexação.	RH; silêncio é desconhecido, não ausência de competência.
E — Connect	Indicação interna ou convite externo → aceite do indicado → evidências fornecidas pelo titular → Qwen normaliza → Jev classifica → RH verifica → decisão de elegibilidade para aquela oportunidade.	RH; indicado externo não vira empregado nem integrante confirmado.
F — Dossiê	Equipe/regras/provas aprovadas → Qwen redige currículo direcionado → Jev sinaliza extrapolação semântica → Java valida referências e checklist → Licitações aprova os artefatos finais → snapshot e exportação.	Licitações; divergência impede aprovar o dossiê da equipe. Não atesta a proposta integral.

Fechamento do pipeline F: o estado de negócio é DOSSIE_EQUIPE_APROVADO, com scope=KEY_TEAM. Exportação registra EXPORTED e o hash do pacote exato. Qwen não reescreve textos depois do aceite; reprocessar ou editar cria nova versão sujeita à aprovação. Permissão de exportar, validade temporal, versões e reservas são verificadas novamente no ato da exportação. Um registro posterior de entrega, se usado, fica no AuditEvent já existente, com operador, destino, pacote e evidência de protocolo/recebimento. Não existe envio automático nem declaração de recebimento baseada apenas no download.

8.1 Recovery como gestão de pendências, não “criação de provas”

Uma tarefa deve guardar rule_id, prova exigida, fonte potencial, pessoa responsável, dependências, prazo de emissão, prazo de submissão, custo/horas de obtenção, estado de verificação e **ganho marginal no cenário de equipe inteiro**. Estados: OPEN, IN_PROGRESS, WAITING_EXTERNAL, RECEIVED, ACCEPTED, REJECTED, DEADLINE_EXPIRED, CANCELLED.

Viabilidade operacional: VIAVEL, INCERTA ou INVIAVEL, informada a partir de fonte, responsável e prazo — **não uma probabilidade inventada pelo modelo**. A prioridade é lexicográfica: pendência eliminatória e prazo crítico; impacto demonstrado ou limitado pelo

contrafactual; esforço/custo; dependências. Um intervalo inconclusivo não é substituído por uma estimativa favorável. Metas de pontos nunca autorizam pressionar a emissão de atestado falso ou alterar descrição do trabalho realizado.

O potencial é calculado ativando **somente as provas hipotéticas nomeadas**, reaplicando tetos, dependências, uso das unidades, limite de papéis e agenda. Diferenças de pontuação **não podem ser somadas novamente** entre tarefas que competem pelo mesmo teto. O painel deve mostrar combinações de tarefas mutuamente compatíveis, não apenas cartões com "+4" acumuláveis.

Quando a equipe atual é inviável, baseline_score = null, não zero. A recuperação pode **restabelecer viabilidade**; o delta de pontos só é exibido entre cenários comparáveis, com mesma regra e mesmas demais condições. Se Bruno ficar disponível, por exemplo, o baseline do cenário da seção 7 pode já ser 35: não se pode continuar atribuindo +4 de ganho à prova de Carla.

Não confundir soluções encontradas com ótimos: para maximização, cada execução válida informa o valor de uma equipe conferida L e um limite superior U. Com baseline em [L0,U0] e cenário em [L1,U1], a diferença entre os ótimos está contida em [L1 − U0, U1 − L0]. Os limites devem ter a mesma escala e objetivo primário; sem solução ou limite válido, o delta fica inconclusivo. Só restringir a diferença a valores não negativos quando for demonstrado que a intervenção apenas adiciona opções válidas, sem retirar provas, introduzir conflito ou mudar restrições.

Exemplo de falha a impedir: antes, melhor encontrada 30 e limite 40; depois, encontrada 35 e limite 40. Os ótimos podem ser 40 nas duas execuções. Não publicar "+5 recuperados"; o intervalo geral é [−5,10], ou [0,10] na adição puramente monotônica comprovada. Quando ambos os ótimos são demonstrados, 31→35 significa +4 no cenário comparável. Enquanto as provas forem hipotéticas, mesmo esse +4 exato permanece **condicionado**, não confirmado.

O painel distingue nota confirmada da equipe escolhida, melhor valor encontrado, limite de otimalidade e impacto contrafactual. Baseline UNKNOWN sem solução seguido de equipe viável significa "viabilidade demonstrada agora", não "inviabilidade anterior resolvida". Após aceitar documentos, recalcular e registrar a comparação válida; isso demonstra efeito no cenário, não causalidade de aumento de vitórias ou prova de que o processo manual não recuperaria os mesmos documentos.

8.2 Descobrir o que não estava no currículo

Três caminhos coexistem: (a) campanha dirigida por competência/oportunidade; (b) quadro aberto de oportunidades para qualquer colaborador se manifestar; (c) eventos corporativos autorizados (conclusão de projeto, comunicação do certificado, reembolso de exame). **Reembolso não comprova aprovação** e fim de projeto não comprova todas as funções: esses eventos criam rascunhos a confirmar.

Exemplo Security+: a competência não consta na base; o sistema divulga a demanda e aceita declaração de qualquer área. Um colaborador responde, envia prova e a conferência torna a

informação utilizável. Se não houver fonte ou resposta, permanece desconhecida. Nenhuma IA adivinha a certificação.

8.3 Base viva: processo, capacidade e responsáveis

RH é dono do cadastro; PMO confirma participação e agenda; Licitações define aceitação documental; o titular corrige fatos. Eventos importantes geram rascunhos, não formulários inteiros. Revisão de perfil é sugerida **a cada 90 dias**; certificações recebem alertas em **90/30 dias** antes do vencimento, parametrizáveis. São políticas iniciais, não exigências legais.

A fila humana precisa de capacidade e SLA. Para o piloto, medir entradas/semana, tempo por conferência e backlog; definir um limite de trabalho em andamento. Se a fila exceder capacidade, priorizar eliminatórias/próximos prazos e reduzir ingestão indiscriminada. A proposta **não é viável** se apenas deslocar o trabalho dos gestores para um RH sobrecarregado. Registrar esforço total de todas as áreas nas métricas.

Revisão periódica deve ser **incremental** e orientada ao que mudou. Exemplo hipotético: 1.000 perfis × 4 revisões/ano × 3 minutos = **200 horas anuais** só de revisão. Reutilizar verificações ainda válidas, documentar responsáveis substitutos e sinalizar RISCO_DE_PRAZO quando a fila exceder capacidade antes da submissão.

9. Indicações e gamificação sem distorção da seleção

Connect interno: o indicador aponta uma oportunidade/competência, o indicado confirma ou contesta e o verificador independente valida. O indicador não aprova sua própria indicação nem a do grupo sob conflito de interesses. Reconhecimento só após contribuição válida, sem dupla contagem de uma prova.

Connect externo: por padrão, a empresa fornece **link de convite** para o colaborador compartilhar com o interessado. A plataforma só recebe os dados profissionais depois de a própria pessoa aceitar o aviso de privacidade e fornecer os documentos. Se a empresa desejar coletar contato por indicação antes disso, precisará justificar finalidade/base legal, minimização e retenção. O aceite do convite não substitui vínculo admissível, documentação, consentimento de participação específico, agenda ou contratação.

9.1 Política inicial de engajamento

Ação validada	Pontos exemplificativos	Controle
Nova certificação comprovada	+10	Uma vez por credencial/renovação efetiva; não por upload.
Experiência antes ausente, com prova aceita	+5	Projeto/participação único.
Indicação interna confirmada	+3	Sem autovalidação; não por número de convites.

Ação validada	Pontos exemplificativos	Controle
Indicação externa aceita com qualificação verificada	+8	Um evento por pessoa indicada; prazo de verificação.
Correção relevante comprovada	+3	Revisão independente e trilha do ajuste.

Proposta inicial: **teto 30 pontos por mês**, sem ranking nominal público; metas individuais e indicadores agregados por área. Valores configuráveis e sujeitos a validação de RH no piloto. **Sem pontos negativos por não responder**, sem punição a licenças/afastamentos, sem premiação por número de certificados irrelevantes. Auditar fraudes, indicações cruzadas e favoritismo.

Recompensa preferencial: reconhecimento, feedback de contribuição e oportunidades de desenvolvimento com critérios acessíveis. Todos os elegíveis devem poder consultar e receber oportunidades; a comunicação não será restrita aos maiores pontuadores. **Prioridade de participação em projetos não será comprada por pontos**. Empates técnicos seguem política auditável de RH/PMO; gamificação não substitui evidência nem favorece rede de amizades. Remuneração, bônus ou PLR não integram o MVP; dependem de política própria e avaliação trabalhista, sem presumir que pagamento pontual elimina riscos.

9.2 Preservar a inteligência para capacitação, sem alegações indevidas

O painel de lacunas permanece: competências frequentemente exigidas, provas vencendo, pontos recuperáveis e investimentos possíveis. Entretanto, **coocorrência/EASE não mede chance de uma pessoa obter uma certificação em dois meses**. No piloto, recomendar trilhas a partir de pré-requisitos documentados, interesse do colaborador, prazo disponível e orçamento. EASE pode ser pesquisa futura comparada a uma regra simples, sem impacto na elegibilidade ou promessa de previsão individual. Uma lacuna de documentação não deve ser contabilizada como lacuna de capacidade.

10. Modelos de IA: contratos, custo e avaliação

10.1 Interfaces e rastreabilidade

Cada adaptador recebe dados mínimos e retorna schema fechado. Todas as saídas contêm run_id, input_hash, source_refs, model_id, prompt_version, schema_version, execution_mode, created_at, status e latency_ms. Campos novos ou referências inexistentes são rejeitados. O conjunto de fontes pode ser verificado no código, mas **a mera existência da referência não prova que ela sustenta a afirmação**: por isso há validação semântica e revisão dos itens críticos.

```
{
  "run_id": "RUN-DEMO-001",
  "input_hash": "sha256-do-snapshot",
  "source_refs": ["DOC-101:p4:b12"],
  "model_id": "jev-1.14.0",
  "prompt_version": "eligibility-semantic-v1",
  "schema_version": "1.0",
  "execution_mode": "SIMULATED",
  "created_at": "2026-10-26T21:00:00-03:00",
  "latency_ms": null,
  "status": "REVIEW_REQUIRED",
  "decision": "EVIDENCE_POSSIBLY_RELEVANT"
}
```


Jev não recebe a lista inteira de colaboradores: recebe perguntas delimitadas sobre trechos autorizados. Pinning de versão evita alteração silenciosa de comportamento. Limites oficiais consultados: **64k tokens por requisição, 32k por pergunta**; não ativar contexto estendido no MVP [6]. Emissões de probabilidade são scores do modelo, **não percentuais jurídicos de certeza**. Não adotar limiar 0,8 como "comprovação": o piloto precisa calibrar por tarefa e pelo custo do erro. Os números e datas são tratados em Java.

10.2 Benchmark antes de escolher "o melhor" modelo

Criar um conjunto de **120 pares requisito×prova** (meta inicial, ainda não executada): 40 PASS, 40 FAIL, 40 UNKNOWN, incluindo português/inglês, negações, papéis similares, certificado vencido, projeto duplicado, evidência de empresa versus pessoa, tabela ruim e prompt injection. Essa composição é um conjunto de desafio; não representa a frequência desses casos na operação. Dois revisores rotulam os casos críticos de forma independente e registram a resolução de divergências.

Separar desenvolvimento de prompts, calibração e avaliação final **por grupos de origem**: documentos de um mesmo projeto, versões, traduções e exemplos derivados ficam na mesma partição. Definir o tratamento de modelos de documento muito semelhantes e registrar o número de documentos/projetos independentes; 120 pares não equivalem a 120 fontes independentes. Congelar o conjunto final antes do ajuste. A avaliação também inclui documentos completos para medir cláusulas omitidas e erros de extração; pares previamente selecionados não medem cobertura do edital inteiro.

Comparar: **A)** SQL+busca textual+revisão; **B)** A+Qwen; **C)** A+Qwen+Jev; **D)** C+busca semântica multilíngue. Manter as mesmas regras aprovadas, universo autorizado, solver, limite de execução e protocolo de revisão nas quatro condições. Assim, melhora do otimizador ou da base não é atribuída indevidamente ao modelo. Esses são ensaios da arquitetura escolhida, não propostas de substituí-la. Um ensaio isolado de extração conserva as mesmas fontes; um ensaio de descoberta pode ampliar as fontes recuperadas, mas registra esse efeito separadamente.

Medir falsas aceitações, desconhecidos tratados corretamente, recall de descoberta, revisão humana, tempo humano e tempo de máquina separados, custo e resultado por tipo de documento. Registrar erro sugerido pela IA, erro corrigido pelo revisor e erro residual na saída. Dois modelos concordarem não constitui verificação independente da verdade. Incluir como controle o comportamento "sempre UNKNOWN": ele pode ter zero falsas aceitações e nenhuma utilidade. A solução precisa reduzir trabalho ou melhorar cobertura mantendo os controles, sem esconder uma fila humana crescente. **Zero erros na amostra não prova risco zero**; relatar denominadores, partições e casos ausentes.

Gate conservador de produção: nenhum PASS automático baseado apenas em classificação semântica. Para liberar automação adicional, exigir política de risco aprovada, ganho medido contra baseline e monitoramento. Jev indisponível → retentativas limitadas com backoff → fila manual. Qwen indisponível → ingestão pendente/manual. Um modelo local alternativo só substitui o Jev após a **mesma suíte de avaliação**, não como troca presumidamente equivalente.

10.3 Memória, contexto e segurança de inferência

O tamanho nominal de 4 bilhões de parâmetros não define sozinho RAM/VRAM, velocidade ou custo. Registrar hardware, quantização, tamanho de contexto, concorrência, batch e tempo de aquecimento. Documentos longos são segmentados por estrutura, mantendo página e anexos; nunca truncar sem aviso. A chave técnica do embedding inclui documento/versão, versão da segmentação e modelo. Isso não concede acesso: cada recuperação reaplica a política vigente, inclusive após mudança de permissão. Caches de respostas também distinguem conjunto de fontes, prompt, schema e contexto autorizado; nunca retornam uma decisão anterior sem conferir validade e versões. Modelos rodam em worker isolado com quotas; nenhum tem acesso direto a credenciais do banco nem ferramentas de escrita administrativa.

11. Confiabilidade operacional e segurança

11.1 Operações transacionais e falha segura

Para o protótipo/piloto, uma tabela job com estados QUEUED/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/REVIEW_REQUIRED, chave de idempotência, lock/lease, contador de tentativas e timeout é suficiente se testada. Persistir atualização e outbox na **mesma transação**. Processamento é “pelo menos uma vez”; efeitos devem ser idempotentes. Não afirmar “exatamente uma vez” ponta a ponta sem comprovação. Evitar que uma retentativa conceda recompensa, emita dossiê ou registre prova em duplicidade.

Idempotência é delimitada por organização, operação e alvo, vinculada ao hash do payload normalizado e à versão esperada. A mesma chave com conteúdo diferente retorna conflito; não reutiliza o sucesso anterior. O worker só grava resultado se ainda possui o token/geração da execução vigente. Expiração de lease e retentativa não autorizam um worker atrasado a sobrescrever o sucessor. Dados de auditoria e autoria são obtidos da sessão autenticada; autorizações são verificadas no servidor, não por esconder botões na interface.

Usar **concorrência otimista/versionamento** nas aprovações: se provas, regra ou agenda mudarem entre a leitura e a aprovação, retornar conflito e exigir revalidação. Snapshot final só após uma transação verificar versões e assinaturas. Um envio externo já realizado não pode ser “desfeito” reescrevendo histórico: gerar ocorrência, versão sucessora e ação de Licitações.

Um cálculo antigo que termina depois de uma retificação é marcado STALE e não substitui o atual. Reservas de capacidade são confirmadas em transação com controle de concorrência: duas aprovações simultâneas não podem comprometer a mesma capacidade. Cada execução tem manifesto de entradas e hash próprios.

Contingência manual: exportação da matriz, lista de provas e cálculos aprovados, com carimbo temporal; operador pode seguir processo manual sob mesmas regras. Não usar

indisponibilidade do software para dispensar documentos obrigatórios. O operador registra ações, responsáveis, horários, novas provas, reservas e eventual pacote entregue durante a indisponibilidade. No retorno, WorkflowService e AuditService conciliam esses registros com as versões e compromissos atuais. Decisões afetadas permanecem pendentes até resolver conflitos; não é necessário bloquear processos independentes. Uma restauração de backup não transforma o estado antigo em realidade atual nem autoriza repetir uma entrega.

11.2 Controle de acesso e ameaças

- Autenticação corporativa no piloto; contas de demonstração explicitamente fictícias no hackathon. Menor privilégio, segregação entre RH, PMO, Licitações e operação técnica.
- ACL aplicada **antes** de recuperar trechos e antes de fornecer documentos aos modelos. Índice vetorial não é zona pública; evitar vazamento via resumo, snippet, citação, cache e exportação.
- READ_INTERNAL não equivale a EXPORT_FOR_TENDER: cada evidência tem política de compartilhamento, destinatário/finalidade e restrições de NDA. A prova pode ser consultável internamente e proibida no dossiê do cliente; esse caso exige solução documental ou permanece bloqueado. Redação/anonimização só quando não destruir a força da prova.
- Upload com limites de tamanho/formato, inspeção de malware, parser isolado, bloqueio de macros e links externos automáticos. Não baixar URLs arbitrárias contidas em documentos nem permitir SSRF no validador de certificados.
- Texto recuperado é **dado não confiável**. Instruções em um PDF não alteram prompts, ferramentas ou permissões. Testar arquivos adversariais; RAG não elimina prompt injection [9].
- Criptografia em trânsito e repouso, segredos fora do código, logs sem documentos integrais, links temporários autorizados, backups e teste de restauração.
- Auditoria de acesso/exportação e mudanças sensíveis; retenção configurada por finalidade. Integridade de logs e snapshots não autoriza retenção indefinida de dados pessoais.
- Política de exclusão inclui arquivo, índices, caches e cópias operacionais; backups seguem prazo e controles compatíveis. Dados minimizados não eliminam obrigação de proteção.
- Snapshots são imutáveis **durante retenção autorizada**, não eternos. Retenção excepcional/legal hold exige fundamento e revisão. Exclusão de cópias já enviadas a terceiros não pode ser garantida pelo sistema; registrar destinatários e processo aplicável.

11.3 LGPD e licitações: o que realmente precisa de aprovação

O fluxo profissional interno depende de finalidade e base legal definidas pela empresa; **não presumir consentimento como resposta universal**, especialmente na relação de trabalho. Documentos podem incluir dados desnecessários: eliminar/minimizar antes de indexar ou enviar a terceiros. Convites externos, gestão de talentos e uso em propostas são finalidades relacionadas, mas não idênticas; informar o titular e controlar a retenção. A revisão de decisões

exclusivamente automatizadas e a explicação de critérios são direitos previstos na LGPD; o Aptus oferece contestação e **revisão humana efetiva**, não mero botão de confirmação [10].

Uso externo de Jev exige avaliação de contrato, suboperadores, retenção/treinamento, localização, transferência internacional e incidentes. Pseudonimização **não é anonimização automática**. Se a análise não autorizar o fluxo, adaptador externo permanece desligado e o trabalho semântico segue internamente/manual. **Esta especificação não equivale a parecer jurídico.**

Nas licitações regidas pela Lei 14.133/2021, há regras sobre participação de profissionais, compromissos e comprovação. O art. 38 exige participação direta e pessoal do profissional que produziu pontuação técnico-profissional; o art. 67 trata requisitos, substituições autorizadas e compromissos [11]. O software deve parametrizar regime aplicável e edital; não impor as mesmas condições a todas as concorrências privadas nem inventar vínculo empregatício obrigatório. Profissional externo pode ser admissível em certas condições, mas isso exige validação específica.

12. Viabilidade econômica e piloto que pode dizer “não compensa”

Arquitetura enxuta é requisito econômico. Com aproximadamente 40 disputas por ano, uma plataforma empresarial cara pode custar mais do que as horas liberadas. O Aptus só deve expandir após comparar com um baseline simples: cadastro estruturado, armazenamento organizado, checklist e busca textual. Se isso resolver boa parte da dor, modelos e infraestrutura adicionais precisam provar benefício incremental.

12.1 Modelo de custo total

Adotar uma única convenção contábil, com custos por papel e sem duplicar esforço humano:

- C_trabalho_base = Σ(horas_base_por_papel × custo_hora_do_papel).
- C_trabalho_Aptus = Σ(horas_Aptus_por_papel × custo_hora_do_papel), incluindo gestores, RH, PMO, Licitações, colaboradores, revisão, campanhas e operação.
- C_adicional = implantação amortizada + infraestrutura/APIs + demais despesas incrementais, **excluindo qualquer hora de trabalho já contabilizada** no item anterior. Manutenção, segurança, integrações e treinamento entram uma única vez, como esforço ou despesa contratada.
- TCO_Aptus = C_trabalho_Aptus + C_adicional.
- Benefício_líquido = C_trabalho_base − TCO_Aptus; despesas preexistentes que mudarem também entram na comparação. Custos iguais nos dois cenários se cancelam.

A capacidade liberada corresponde a C_trabalho_base − C_trabalho_Aptus; depois se desconta somente C_adicional. Exemplo: 800 h antes e 400 h de gestores + 200 h de RH depois representam **200 h líquidas liberadas**, sem descontar novamente as 200 h do RH. Custos-hora distintos são tratados separadamente. Capacidade liberada **não é necessariamente redução de despesas em caixa**.

Cenário ilustrativo, não orçamento: 40 disputas × 20 horas agregadas × R$ 160/h = **R$ 128.000/ano** de capacidade mobilizada hoje. Se o tempo líquido cair 25%, 40% ou 60%, a capacidade liberada seria:

Redução líquida hipotética	Horas anuais liberadas	Valor econômico da capacidade
25%	200	R$ 32.000
40%	320	R$ 51.200
60%	480	R$ 76.800

Essas taxas não foram medidas. **Se as despesas adicionais anuais, sem repetir horas humanas já descontadas, forem R$ 60.000 e a redução líquida 40%, só as horas não pagam a solução** (diferença de R$ 8.800). Nesse exemplo, o trabalho restante vale R$ 76.800 e o TCO completo é R$ 136.800, contra R$ 128.000 do baseline. O caso de negócio precisaria de custo menor ou benefício adicional comprovado. Não usar o valor integral de um contrato ganho como lucro: o indicador relevante é margem incremental atribuível, ajustada por causalidade e risco. Não prometer 1–2 vitórias adicionais com base no cenário sintético.

12.2 Custo do Jev, sem ocultar infraestrutura local

Pelo preço oficial consultado, **1 milhão de tokens de entrada no Jev custa US$ 0,042** na API direta [6]. Isso pode tornar a inferência barata, mas **não** o produto. Qwen local requer hardware, energia, operação e manutenção; Docling/OCR pode dominar o tempo de ingestão. Comparar execução local em lote, infraestrutura já disponível e API autorizada por **custo por documento validado**, não apenas preço por token. Não contratar GPU 24×7 antes de medir utilização e alternativa em lote.

12.3 Desenho do piloto

Piloto com **uma área**, 50–100 profissionais incluídos sob política aprovada, 3–5 editais históricos e um ciclo corrente em modo sombra. Isso é desenho proposto, não autorização existente. Registrar critérios de inclusão, ausências e viés de seleção; uma área com documentos excepcionalmente organizados não representa automaticamente a empresa. O processo humano vigente segue como referência, sem impacto nas submissões reais.

Para editais históricos, separar **reprodução no corte original** (somente informações disponíveis naquele momento) de **análise retrospectiva com acervo atual**. Prova obtida depois não pode aparecer como descoberta anterior à sua existência ou ao conhecimento da empresa. Comparações usam as mesmas condições, fontes acessíveis e qualidade exigida. Para evitar aprendizado por repetição, alternar a ordem dos métodos ou usar revisores/casos equivalentes e registrar o procedimento.

Medir saneamento inicial, importação, organização de provas, configuração das regras, treinamento e integração **antes da primeira disputa**, além de horas por disputa. Apresentar custo de primeira utilização e de reutilização; explicitar a amortização. Incluir todas as oportunidades iniciadas na coorte, também abandonadas, expiradas ou sem equipe, e todos os

papéis envolvidos. Tempo decorrido até concluir e soma de horas trabalhadas são métricas diferentes. O custo de preparar previamente uma demonstração não pode desaparecer do comparativo.

Gate de avanço: antes da coleta, patrocinador, Licitações e PMO registram denominadores, critérios de erro crítico, limite de revisão/backlog, qualidade mínima, custo máximo e melhoria de esforço exigida, compatíveis com o baseline. Exigir cobertura crítica conferida, suíte aplicável aprovada, rastreabilidade, capacidade humana, privacidade/segurança e benefício líquido aceitável. Não escolher os limites depois de ver resultados favoráveis. A aprovação desses poucos casos permite ampliar o piloto controlado; não demonstra desempenho geral nem autoriza produção plena. Se o gate falhar, corrigir e repetir o trecho afetado.

12.4 Métricas corretas

Indicador	Definição
Esforço total por disputa/coorte	Soma de horas de Comercial, gestores, RH, PMO, Licitações, colaboradores e operação; implantação e trabalho compartilhado têm alocação explícita.
Tempo decorrido	Intervalo entre início e conclusão; espera por cliente/revisor registrada separadamente das horas trabalhadas.
Falso PASS	Aceitação indevida segundo referência adjudicada; informar contagem e denominador, separando sugestão do modelo e saída final.
Recall estruturado	Elegíveis conhecidos recuperados / elegíveis conhecidos no conjunto de teste.
Recall de descoberta	Evidências úteis localizadas / evidências úteis rotuladas, separado da busca exata.
Pontos recuperados	Efeito no cenário comparável, com provas aceitas e limites da seção 8.1; não confundir melhora do solver com benefício da prova.
Frescor	Perfis/itens críticos confirmados dentro da política; não mera data de login.
Backlog de prova	Tarefas pendentes e idade, segmentadas por criticidade e responsável.
Custo por proposta validada	TCO da mesma coorte, incluindo oportunidades não concluídas, dividido pelas concluídas válidas; informar também custo por oportunidade iniciada. Denominador zero é não calculável.

Não comparar pontuações de editais com escalas diferentes sem normalização e explicação. Não interpretar taxa de vitória maior em pequena amostra como causalidade demonstrada.

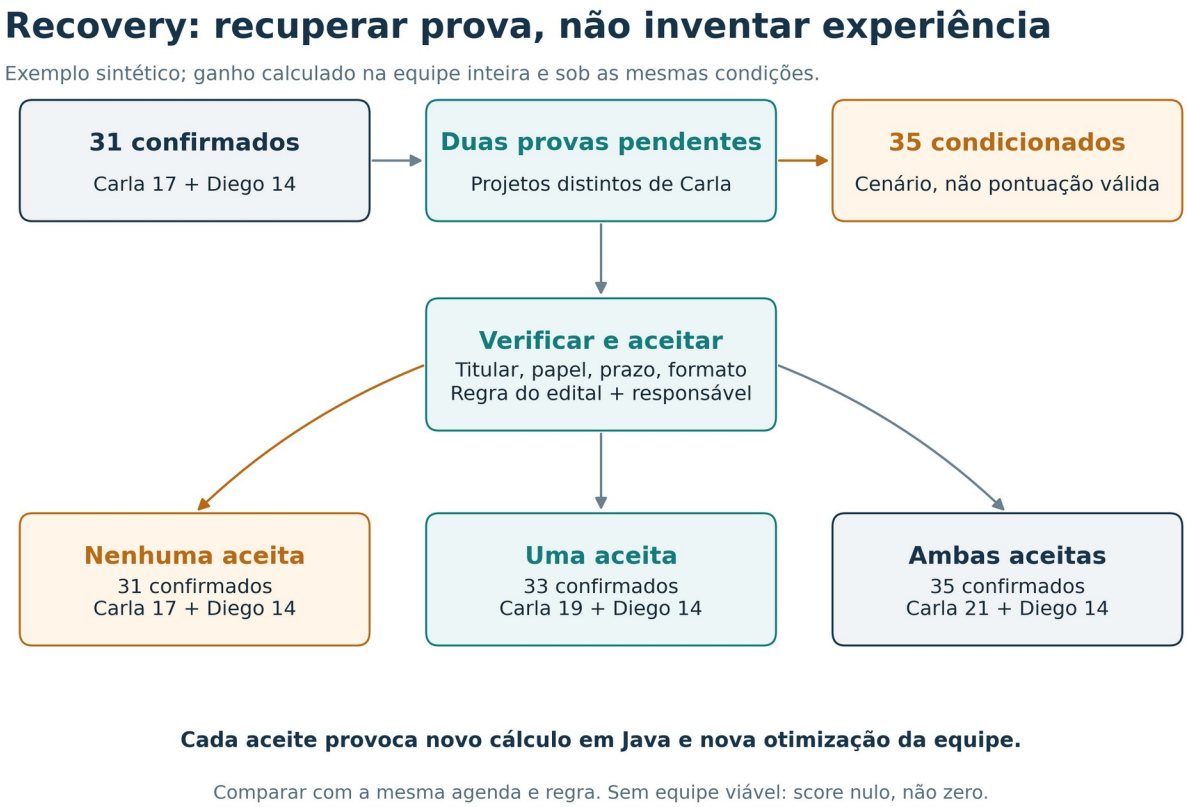
13. Prototipação: um recorte executável, com estados reais

O hackathon não exige produto completo [4]. A demonstração terá uma única disputa sintética, quatro pessoas centrais e perfis adicionais para descoberta/indicação. **Núcleo preferencialmente real:** regras Java, modelo de estados, cálculo, conflitos, recálculo e geração do dossiê. **Adaptadores simulados:** RH, PMO, conferência do emissor e modelos, quando não integrados/testados a tempo. Uma simulação deve executar transições coerentes e não exibir resultados impossíveis.

Não converter o protótipo em “clique para mostrar 35” sem relação com provas: a interface chama o comando de revisão de evidência e dispara reavaliação. Conferência E3 pelo RH não concede E4 a todos os editais; EligibilityEngine verifica a aceitação da prova sob as regras aprovadas da disputa e, quando necessário, Licitações revisa a decisão. Só então o cálculo pode mudar. Se o backend também for simulado, declarar isso e demonstrar a **especificação**, não alegar validação de produção.

13.1 Telas necessárias

Tela	O que deve ficar visível	Demonstração de confiabilidade
Painel da disputa	Versão, prazo, cobertura, estado da proposta, score atual/potencial	Pendências não se confundem com pontuação.
Matriz de critérios	Cláusula, fonte, eliminatória/pontuável, fórmula e aprovação	Abrir a origem de um critério.
Pessoas e evidências	Pessoa canônica, quatro eixos de estado, documentos	Mostrar um documento recusado/vencido sem ponto.
Comparador de equipes	30 vs 31, papéis, agenda, status solver	Bruno indisponível; Diego não duplicado.
Recovery	Duas provas distintas, responsável, prazo, aprovação	Zero aceitas: 31; uma: 33; ambas: 35.
Dossiê	Currículo direcionado, checklist, ponto→prova, exportabilidade	Não fica pronto com anexo obrigatório ausente.
Base viva/Connect	Campanha Security+, resposta, indicação e verificação	Desconhecido não significa incapaz.
Conquistas	Evento validado e pontos de engajamento separados	Engajamento não altera score técnico.



Ciclo de evidências e recuperação

13.2 Contratos mínimos para a equipe

Interfaces Java: TenderCompiler, RuleValidator, EligibilityEngine, ScoringEngine, TeamOptimizer, EvidenceService, AvailabilityService, RecoveryService, DossierService, ReferralService, EngagementService, AuditService, WorkflowService, QwenAdapter, JevAdapter, DocumentParser.

Separar domain (regras sem dependência de IA/HTTP), application (casos de uso), infrastructure (banco/modelos/storage) e api (DTOs). O modo de demonstração usa a mesma interface de adaptador com fixtures e marca SIMULATED. Não misturar fixture e dado real em um resultado sem identificar a origem.

Operação proposta	Contrato comportamental
POST /tenders/{id}/versions	Cria nova versão; não sobrescreve versão aprovada.
POST /tender-versions/{id}/approve-rules	Exige cobertura conferida, autorização e versão esperada.
POST /evidence/{id}/reviews	Registra verificação da prova, método, responsável, alcance temporal e justificativa; dispara reavaliação específica, sem aprovação universal.
POST /tender-versions/{id}/evaluate	Retorna run_id; execução com manifesto fechado e idempotência.

Operação proposta	Contrato comportamental
GET /runs/{id}	Exibe manifesto, cobertura, modo, status bruto, resultado conferido, limites e certificação de cada objetivo.
POST /scenarios/{id}/reserve	Verifica capacidade, condição, exclusividade, prazo e versão de forma transacional; distingue reserva condicional de compromisso confirmado.
POST /recovery/{id}/recalculate	Compara versões e só utiliza provas aprovadas.
POST /dossiers/{id}/approve	Aprova a parcela de equipe-chave e os artefatos exatos; verifica fontes, versões, prazo, anexos e exportação. Não registra envio.

Contrato entre módulos: regras aprovadas entregam versão, fonte e unidade de contagem; elegibilidade entrega resultado com testemunhas/provas; pontuação entrega componentes e restrições de reutilização; otimização devolve equipe, alocação de unidades, objetivos e limites; Java confere a solução; dossiê consome somente essa versão conferida e os artefatos aprovados. Todos carregam o mesmo identificador de execução e manifesto. Mudança de schema exige compatibilidade explícita ou rejeição, nunca preenchimento silencioso de um campo crítico.

Comandos mutáveis recebem versão esperada e chave de idempotência; autoria vem da sessão. Erros padronizados: 409 STALE_VERSION/CAPACITY_CONFLICT/IDEMPOTENCY_CONFLICT, 403 ACCESS_DENIED/EXPORT_NOT_ALLOWED, 422 RULE_UNSUPPORTED/MISSING_PROOF, 503 MODEL_UNAVAILABLE; RESULT_VALIDATION_FAILED é falha operacional de conferência, com correlação para diagnóstico. Indisponibilidade ou execução incompleta não vira zero, FAIL nem nota atualizada. Resultado anterior aparece apenas como histórico até ser revalidado.

13.3 Ordem de construção e corte de escopo

1. **P0 — dados e regra fechados:** fixture 30/31/35, evidências sintéticas, nomes/IDs, papéis, agenda, data de corte e uma retificação.
2. **P0 — domínio:** quatro eixos, três resultados, nota por regra, prova opcional sem desclassificação e bloqueios.
3. **P0 — composição e Recovery:** CP-SAT real se disponível/testado; referência por enumeração exaustiva para fixture pequena; reotimização e score condicionado.
4. **P0 — dossiê:** checklist, vínculo por ponto, snapshot, bloqueio de versão antiga/exportação.
5. **P0 — vídeo e resumo:** fluxo completo estável, identificação clara do que é simulado.
6. **P1 — base viva, censo e indicação:** uma jornada de cada, com estados e titular confirmado.
7. **P1 — gamificação:** evento após validação, tela curta, score técnico independente.
8. **P2 — integrações/modelos ao vivo:** somente se houver tempo, autorização, hardware e testes. Não comprometer entregáveis obrigatórios.

Desempenho: metas de teste, não resultados prometidos: UI comum abaixo de 2 s no ambiente demonstrado; avaliação determinística abaixo de 5 s para 1.000 perfis × 20 critérios; solver limitado inicialmente a 5 s na interface com possibilidade de execução maior; ingestão assíncrona com progresso e timeout. Registrar máquina, volume, p50/p95, aquecimento e concorrência. Se não cumprir, otimizar consultas/cache ou reduzir promessa antes de mudar linguagem.

14. Matriz de aceitação e testes de regressão

Situação desta revisão: a aritmética da fixture e suas composições foram conferidas por enumeração independente. A aplicação, integrações e suíte abaixo **não foram executadas por esta revisão**. Os testes são critérios de implementação para a equipe registrar, com resultado, data e evidência.

ID	Caso adversarial	Resultado obrigatório
T01	Certificação apenas mencionada	UNKNOWN, sem ponto confirmado.
T02	Documento verdadeiro, mas vencido no corte	Não atende à condição temporal.
T03	Titular do documento diferente	Sem pontuação; verificar identidade.
T04	Mesmo projeto em dois PDFs	Conta uma unidade quando a regra é por projeto.
T05	Duas pessoas no mesmo projeto permitido	Cada participação pode pontuar conforme regra; não deduplicar globalmente.
T06	Atestado da empresa sem prova do papel individual	Não comprova automaticamente a pessoa.
T07	Duas versões do mesmo currículo	Uma identidade; nenhum papel duplicado.
T08	Diego sem pós, com PMP e projetos válidos	Continua elegível; 18 pontos como gerente.
T09	Eliminatória ambígua ou regra não suportada	Revisão; nenhuma aprovação silenciosa.
T10	Anexo previsto ausente	Matriz não aprovada como completa.
T11	Duas experiências simultâneas	Anos calculados pela união de intervalos quando exigido.
T12	Exatamente 10 anos em regra >10	Não satisfaz o limite estrito.
T13	Certificado válido agora, vencido no início exigido	Não atende à data correta.
T14	Perfil elegível com baixa similaridade	Continua no universo exato.
T15	Unidade ainda não integrada	Cobertura parcial explicitada.
T16	Bruno ocupado; em variante, Diego sem agenda confirmada	Ocupado/desconhecido não compõe equipe confirmada; sem Diego, baseline Carla+Eva = 29.
T17	Diego liberado em semanas diferentes	Não ocupa dois papéis nominais proibidos.

ID	Caso adversarial	Resultado obrigatório
T18	Fixture com zero, uma e duas provas recuperadas aceitas	Melhor 31, 33 e 35; recusa da segunda não anula a primeira válida.
T19	Bruno fica disponível	Baseline recalculado; não atribuir +4 indevido a Carla.
T20	Recovery resolve eliminatória com inviabilidade anterior demonstrada	null/INFEASIBLE → FEASIBLE, não falso 0→35; distinguir baseline inconclusivo.
T21	Tarefas compartilham teto ou dependência	Ganho conjunto não duplicado.
T22	Solver timeout/modelo inválido	Distinguir UNKNOWN/FEASIBLE/MODEL_INVALID.
T23	Edital retificado ou lease substituído durante cálculo	Run/worker anterior não publica nem sobrescreve o sucessor.
T24	Duas reservas simultâneas acima da capacidade	No máximo uma aprovação compatível.
T25	Repetir comando com mesma chave	Payload igual não duplica efeito; payload diferente gera conflito.
T26	Prova revogada após aprovação	Reavaliar usos alcançados pelo efeito; preservar decisões históricas e ocorrência.
T27	API/modelo indisponível	Fila/manual; nunca PASS fictício.
T28	Fonte existe, mas não sustenta a frase	Rejeitar extrapolação; referência não basta.
T29	Documento com prompt injection/link malicioso	Sem instrução executiva, ferramenta ou acesso indevido.
T30	Acesso ausente ou revogado depois de criar cache	Sem trecho, recuperação, snippet ou exportação; cache não conserva autorização antiga.
T31	Leitura interna permitida, exportação vedada	Não contar como prova utilizável quando a regra exigir entrega; buscar alternativa.
T32	Exclusão autorizada de dados	Remover busca e índices/caches sob controle; registrar limites de terceiros.
T33	Indicação sem aceite/condições de vínculo	Não compõe equipe confirmada.
T34	Engajamento alto vs elegível sem pontos	Nota técnica e acesso à oportunidade não distorcidos.
T35	Revisor tenta validar a própria recompensa	Recusar por segregação de função.
T36	Dossiê sem documento obrigatório	Não recebe DOSSIE_EQUIPE_APROVADO.
T37	PASS OR UNKNOWN, FAIL AND UNKNOWN, NOT UNKNOWN	Respectivamente PASS, FAIL, UNKNOWN; sem conversão booleana.

ID	Caso adversarial	Resultado obrigatório
T38	Nota comprovada abaixo do mínimo, prova pendente capaz de completá-la	UNKNOWN, sem pontos indevidos nem FAIL definitivo; reavaliar após conferência.
T39	Setor em P1 e função/duração em P2, exigidos na mesma experiência	Não satisfaz a conjunção; registrar unidade e testemunhas.
T40	Documentos complementares consistentes da mesma participação	Podem compor a prova quando permitidos; E3 não concede E4 universal.
T41	X vale 6 e só pode ser usado uma vez; Y vale 4	A+B não vale 12; A+C pode alcançar 10; otimizar uso conjunto.
T42	Dois papéis exigem mínimo 6 e compartilham somente X	Não tratar ambos como elegíveis simultâneos usando a mesma unidade proibida.
T43	Mesma nota; equipe mais cara vence desempate editalício aplicável	Aplicar desempate do edital antes de preferência interna de custo.
T44	Retorno OPTIMAL sem objetivo de nota ou sem limite exato	Não declarar máxima nota demonstrada só pelo rótulo do solver.
T45	Nota ótima; segunda fase de custo apenas viável	Certificar a nota e informar custo sem ótimo demonstrado.
T46	Reavaliação Java diverge do resultado do solver	RESULT_VALIDATION_FAILED; sem publicação ou dossiê aprovado.
T47	Baseline [30,40] e contrafactual [35,40]	Intervalo [−5,10], ou [0,10] sob monotonicidade provada; não alegar +5 recuperados.
T48	Baseline UNKNOWN sem solução, depois equipe viável	Viabilidade demonstrada agora; não alegar que inviabilidade anterior foi provada.
T49	Revogação prospectiva versus invalidade desde a origem	Reavaliar usos conforme efeito e corte; não apagar a decisão anterior.
T50	Prova emitida depois ou ausente no encerramento	Avaliar fase e eventual diligência autorizada; separar competência desconhecida de falha documental conclusiva.
T51	Horas semanais suficientes, mas horários fixos coincidem	Não confirmar disponibilidade incompatível na granularidade exigida.
T52	Duas reservas sequenciais para propostas que podem ser ganhas	Considerar coexistência; não assumir exclusividade entre oportunidades.
T53	Confirmação expira às 14h; aprovação às 14h02 sem nova escrita	Prazo reavaliado pelo relógio; aprovação antiga não permanece válida por versão igual.
T54	Manifesto interno completo, atualidade oficial não conferida	Não afirmar última versão; fechamento exige conferência válida.
T55	Dossiê de equipe aprovado e baixado	Aprovação parcial e exportação; não declarar proposta integral entregue.

ID	Caso adversarial	Resultado obrigatório
T56	Texto/anexo muda após aprovação ou antes de exportar	Nova versão e aprovação dos bytes finais; pacote antigo não autoriza conteúdo alterado.
T57	Reserva/documento muda durante contingência ou restauração	Conciliar ações antes de liberar decisões afetadas; não repetir entrega.
T58	Versões do mesmo projeto distribuídas entre calibração e teste	Agrupar origem; respeitar corte histórico e registrar independência da amostra.
T59	Modelo retorna sempre UNKNOWN e tem zero falsas aceitações	Não aprovar por essa métrica isolada; medir utilidade, cobertura e esforço de revisão.
T60	Piloto omite implantação, colaboradores ou oportunidades abandonadas	Recalcular coorte e TCO completos; critérios de avanço definidos antes dos resultados.

Testes adicionais: unitários das regras; propriedades (duplicar PDF não aumenta nota; adicionar prova rejeitada não aumenta nota; cap nunca excedido); integração com PostgreSQL; autorização por objeto; restauração de backup; revisão manual de fontes; comparação do solver com enumeração em instâncias pequenas; teste de retenção/expurgo e concorrência. Aprovação em uma suíte finita não equivale a ausência universal de falhas.

15. Governança, riscos residuais e decisão de entrada em produção

Decisão	Responsável accountable	Critério e contingência
Cadastro e prova	RH, com verificador independente	Identidade e método registrados; pendência se inconclusivo.
Interpretação e nota	Licitações, com Jurídico em casos ambíguos	Matriz versionada aprovada; cálculo manual possível.
Agenda e reserva	PMO	Capacidade por período, validade e exclusividades confirmadas.
Dados pessoais/fornecedor	Controlador e responsáveis jurídico/privacidade	Finalidade, base, retenção, contrato e transferência avaliados.
Dossiê e entrega externa	Licitações/Comercial	Aprovar a parcela de equipe; conferir o restante da proposta e a entrega fora desse estado.
Operação e segurança	TI	Backup, monitoramento, incidentes, disponibilidade, custo.
Continuidade do piloto	Patrocinador de negócio	Benefício líquido e riscos medidos; pode reduzir ou interromper.

Riscos que permanecem, com tratamento definido: fonte emissora pode não responder; edital pode ser ambíguo; RH pode cometer erro; modelo pode errar; agenda pode mudar; comprador pode recusar uma prova; custo pode superar benefício. Para cada caso, o Aptus mostra a incerteza, abre ação com responsável e prazo, impede confirmação indevida e mantém

contingência. A arquitetura torna a decisão auditável; não transforma incerteza do mundo em certeza matemática.

Condições de entrada em produção: identidade real integrada; permissionamento e exportação testados; regras críticas revisadas; dados autorizados; benchmark dos modelos; capacidade humana e SLAs acordados; custos aprovados; teste de restauração; mecanismo de contestação; avaliação jurídica aplicável; monitoramento de erros e plano de reversão. Ausência de qualquer condição crítica mantém o uso em demonstração ou modo sombra.

16. Roteiro do vídeo — 4 min 50 s, com margem

Tempo	Cena	Mensagem/evidência
0:00–0:25	Dor da Nexora	Currículos dispersos; 40 disputas e 600–1.000 h anuais do case, premissas explícitas.
0:25–0:45	O que o Aptus entrega	Encontrar, comprovar, compor e apresentar; base continua atualizada.
0:45–1:15	Matriz do edital	Abrir cláusula; separar eliminatória de pontuável; aprovação humana.
1:15–2:00	Equipe 30 vs 31	Bruno ocupado, Diego em um papel; composição global supera escolha isolada.
2:00–2:40	Recovery 31 → 35	Antes: potencial, não ponto. Depois: duas provas aceitas + recálculo.
2:40–3:10	Dossiê	Cada ponto ligado à prova; bloqueio por documento inválido/sem autorização.
3:10–3:40	Base Viva + Connect	Security+ antes desconhecida; indicação confirmada; sem benefício técnico artificial.
3:40–4:00	Conquistas	Incentivo à atualização, não compra de vaga.
4:00–4:30	Viabilidade e limite	Arquitetura enxuta, custo total, piloto, papéis humanos; simulação declarada.
4:30–4:50	Fecho	“Encontrar o talento é só o começo. O Aptus mostra quem pode pontuar, com qual prova e o que falta antes do prazo.”

Evitar listas de tecnologias no centro do vídeo. Um rodapé identifica **“Demonstração com dados sintéticos — integrações/modelos simulados onde indicado”**. Se houver integração real, descrevê-la exatamente; não afirmar “IA funcionando” por apenas mostrar fixture.

17. Entrega formal e preservação do que já existia

A página oficial do evento informa **D03 — EloGroup**, resumo de duas páginas com parágrafo de **150–200 palavras** sobre parceria empresa–CEFET-MG, link do vídeo de até cinco minutos no PDF e envio até **27/10/2026, 23h**. O PDF vai aos mentores, com cópia para

hackatohm@gmail.com. A avaliação geral usa cinco critérios de peso igual; o briefing da empresa apresenta pesos próprios. Atender às duas orientações e confirmar divergências com mentores, sem afirmar que 25/20/20/20/15 são necessariamente os pesos oficiais finais [1,4].

Antes de enviar: nomes/matrículas/equipe corretos; código D03; duas páginas reais; parágrafo contado; link do vídeo testado como visitante; duração conferida; fontes e contribuição original identificadas; resultado obtido separado de previsto. O documento longo é material técnico da equipe, **não substitui o resumo obrigatório**. GitHub não foi alterado por esta revisão.

Elemento anterior	Destino na versão 3.1
Base viva e atualização por eventos	Mantida, com origem/prova separadas e esforço humano medido.
Match, busca multilíngue e RAG	Mantidos; rota exata preserva candidatos conhecidos.
Jev, Qwen, Java e OR-Tools	Mantidos, com contratos e limites claros; validação antes de produção.
DBOS	Preservado como opção de evolução, não dependência do protótipo.
Grafo de evidências	Mantido em relações PostgreSQL inicialmente.
Recovery	Mantido; contrafactual comparável, tetos e restabelecimento de viabilidade.
Indicações e gamificação	Mantidas, com aceite, validação independente e sem interferência técnica.
Painel de capacitação/EASE	Painel mantido; previsão de aprovação individual retirada por falta de sustentação, EASE permanece experimental.
Dossiê e apresentação das experiências	Mantidos; exportabilidade, fidelidade e versões verificadas.
Benefícios econômicos	Mantidos como hipóteses mensuráveis; retiradas promessas de caixa/vitórias não demonstradas.

Decisão recomendada: usar os contratos desta revisão como referência única de implementação e manter o cenário demonstrável estável. Correções comprovadas continuam permitidas: registrar impacto, atualizar a regra e seu teste, e revisar os módulos afetados. Congelar escopo não significa impedir a correção de defeitos. A aceitação do projeto exige rastreabilidade entre regra, implementação e evidência de teste; a documentação, sozinha, não homologa o sistema.

18. Fontes e rastreabilidade da revisão

Consulta em 26/10/2026. URLs e versões podem mudar; a equipe deve guardar as versões usadas nos materiais finais.

[1] **EloGroup.** Desafio Case B — Gestão inteligente de currículos, empresa fictícia Nexora. PDF oficial fornecido à equipe, case-hackathon.pdf, páginas do desafio (contexto, problema, entregáveis e avaliação).

[2] **Equipe de desenvolvimento.** README.md, docs/plano-de-ataque.md e guia de apresentação. Repositório privado santana-iago/hackatohm, consultado apenas para leitura. Análise exploratória por regex/dicionário; não é validação de titularidade nem ausência efetiva de competências.

[3] **AMEP-PR.** Ata de julgamento das propostas técnicas, Concorrência 02/2026. Páginas 6–9: mínimos de função, pessoas distintas e avaliação documental. https://www.amep.pr.gov.br/sites/comec/arquivos_restritos/files/documento/2026-05/ce_02-26_-_ata_de_julgamento_anexos_r02.pdf

[4] **CEFET-MG.** Acompanhe o HackatOhm 2026; orientações de submissão e avaliação. https://www.eng-eletrica.bh.cefetmg.br/hackatohm/acompanhe/ — guia: https://www.eng-eletrica.bh.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/191/2026/10/Guia_entrega_video_HackatOhm2026.pdf

[5] **Google.** OR-Tools: CP-SAT Solver; estados, modelagem inteira e exemplo Java. https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

[6] **TypeSafe.** Models, Jev 1.14.0; preço, contexto e limites. https://docs.typesafe.ai/models — limitações: https://docs.typesafe.ai/model-jaggedness/jev-1.13 (versão anterior; não assumir que seus limites foram eliminados sem teste).

[7] **Qwen.** Model cards oficiais. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B — https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B

[8] **pgvector.** Documentação de busca vetorial exata/aproximada e filtros. https://github.com/pgvector/pgvector

[9] **OWASP.** LLM01 — Prompt Injection. https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/

[10] **ANPD / Governo Digital.** Direitos dos titulares e revisão de decisões automatizadas. https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/titular-de-dados-1/direito-dos-titulares — https://www.gov.br/governodigital/pt-br/perguntas-frequentes-lgpd-1/conheca-os-seus-direitos/como-solicitar-a-revisao-de

[11] **Brasil.** Lei 14.133/2021, especialmente arts. 38 e 67. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm — orientação TCU: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-5-2-habilitacao-tecnica/

[12] **Docling.** Projeto e documentação oficiais. https://github.com/docling-project/docling

[13] **Google OR-Tools.** Contratos oficiais de status, objetivos e limites de otimalidade: cp_model.proto e sat_parameters.proto. https://github.com/google/or-tools/blob/stable/ortools/sat/cp_model.proto — https://github.com/google/or-tools/blob/stable/ortools/sat/sat_parameters.proto

[14] **TCU.** Licitações e Contratos — Habilitação: diligência, condições preexistentes e art. 64. A orientação não é autorização genérica de juntada tardia na pontuação técnica. https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-5-habilitacao-2/

Limite desta revisão: conferência documental e de concepção, pesquisa de fontes primárias e validação aritmética do cenário. Não foram realizados auditoria jurídica, benchmark do Qwen/Jev, teste de carga, integração com sistemas corporativos ou homologação de segurança. Essas atividades têm critérios e responsáveis definidos para o piloto, em vez de serem apresentadas como concluídas.